ICS 01.140.40
A 19
备案号：60910–2018

中华人民共和国新闻出版行业标准

CY/T 161—2017

中小学数字教材出版基本流程规范

Functional requirements of digital reference books
for primary and secondary school

2017–11–03 发布　　2018–02–01 实施

中华人民共和国国家新闻出版广电总局　发布

目　　次

前言……I
引言……III
1　范围……1
2　规范性引用文件……1
3　术语和定义……1
4　出版基本流程……2
4.1　概述……2
4.2　选题策划与论证……2
4.3　原型开发与验证……3
4.4　编辑制作……5
4.5　质量检测……5
4.6　产品发布……6
参考文献……7

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国新闻出版标准化技术委员会（SAC/TC 527）提出。

本标准由全国新闻出版标准化技术委员会（SAC/TC 527）归口。

本标准主要起草单位：人民教育出版社有限公司、华东师范大学、中国新闻出版研究院、人教数字出版有限公司、北京东田教育科技有限公司、理工数传 (北京) 科技有限公司。

本标准主要起草人：沙沙、钱冬明、钟岑岑、陈磊、马锐金、乔莉莉、张雅君、吴慧云、谢冰、马兴专。

引　言

中小学数字教材是当前基础教育信息化发展进程中亟需的资源，对信息化环境下的中小学教育有着重要影响。中小学数字教材的生产过程应兼顾中小学教学的需要和电子图书产品生产的必要环节，以保障中小学数字教材产品的质量与适用性。中小学数字教材的生产企业可参照本标准中给出的基本流程，结合产品特点，设计适当的产品出版规程。

中小学数字教材出版基本流程规范

1 范围

本标准规定了中小学数字教材出版活动的基本流程，包括选题策划与论证、原型开发与验证、编辑制作、质量检测、产品发布等环节。

本标准适用于中小学数字教材的出版及管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CY/T 50—2008 出版术语

CY/T 96—2013 电子书内容术语

CY/T 110—2015 电子图书标识

CY/T 125—2015 中小学数字教材加工规范

CY/T 164—2017 中小学数字教材元数据

CY/T 165—2017 中小学数字教材质量要求与检测方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

数字教材 digital textbook

以中小学教科书为内容基础，包含相关辅助资源、工具的，用于教学活动的电子图书。

注：改写 CY/T 125—2015，定义 3.4。

3.2

选题策划 acquisitions in selected subject

编辑人员根据一定的方针和主客观条件，开发出版资源、设计选题的创造性活动。

[CY/T 50—2008，定义 3.51]

3.3

原型 prototype

数字出版产品的原始模型，用于数字出版产品进行编辑制作前的检测与评价。

3.4

审稿 read and evaluate

从出版专业角度，对出版产品的内容进行科学分析、判断和加工的活动。

[CY/T 50—2008，定义 3.65]

3.5

数字版权管理 digital copyright management; DRM

为保护数字内容在全生命周期中的合法使用和传播而实施的一系列计划、组织、协调、控制和决策活动。

[CY/T 96—2013，定义 8.1.6]

4 出版基本流程

4.1 概述

中小学数字教材出版的基本流程应包括选题策划与论证、原型开发与验证、编辑制作、质量检测、产品发布五个环节，见图 1。

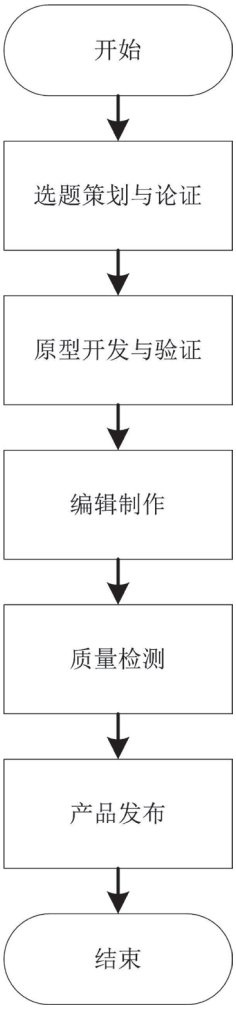


图 1 中小学数字教材出版基本流程

4.2 选题策划与论证

4.2.1 概述

中小学数字教材的选题策划与论证环节包括选题策划、选题论证、选题策划调整等部分，业务流程见图 2。

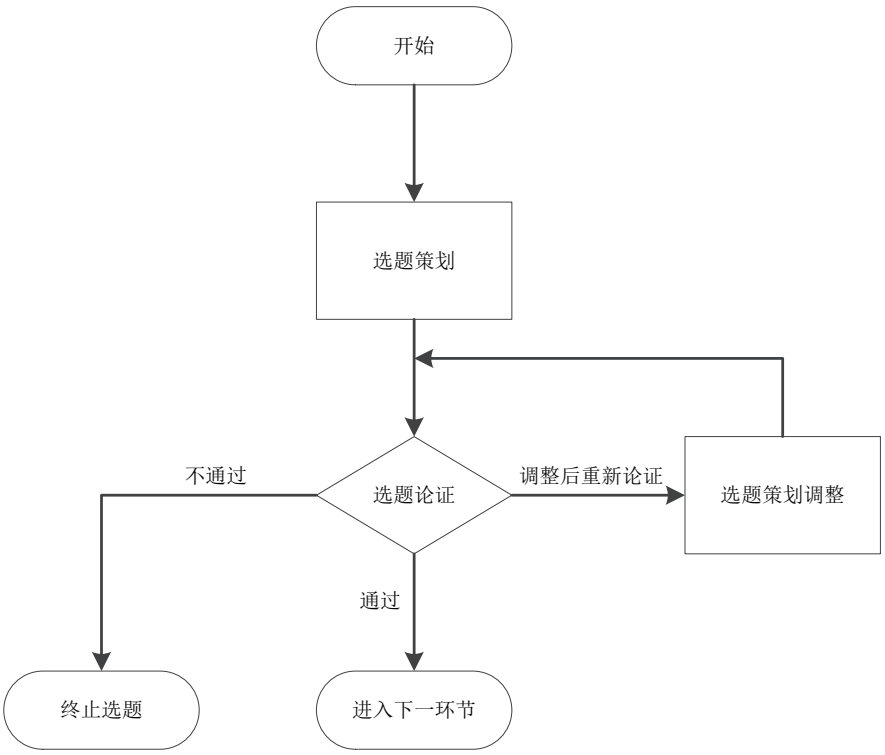


图 2　选题策划与论证环节的业务流程

4.2.2　选题策划

中小学数字教材的选题策划应在实际调研的基础上参照课程标准中的课程目标、课程内容要求，规划出关于数字教材的使用目的、内容模型、功能要求、技术架构、生产开发方式、应用模式、出版发行方式、效益预测、风险评估等方面的整体框架。

4.2.3　选题论证

选题论证应从课程教学设计的科学性、技术开发的可行性、出版发行方式的合理性及产品风险的可控性等方面对数字教材的选题策划进行全面的考察，在深入分析、探讨的基础上对选题策划提出决策性意见。选题论证意见包括：选题通过、选题调整后再论证、选题不通过。

4.2.4　选题策划调整

选题策划存有问题和纰漏，应进行选题策划调整。选题策划调整应根据选题论证意见进行改进，优化选题策划方案。完成选题策划调整后应重新进行选题论证。

4.2.5　选题终止

选题论证作出选题不通过结论后，选题终止。

4.3　原型开发与验证

4.3.1　概述

中小学数字教材的原型开发与验证环节包括原型设计与开发、版权管理机制确定、原型验证、原型修改等部分，业务流程见图 3。

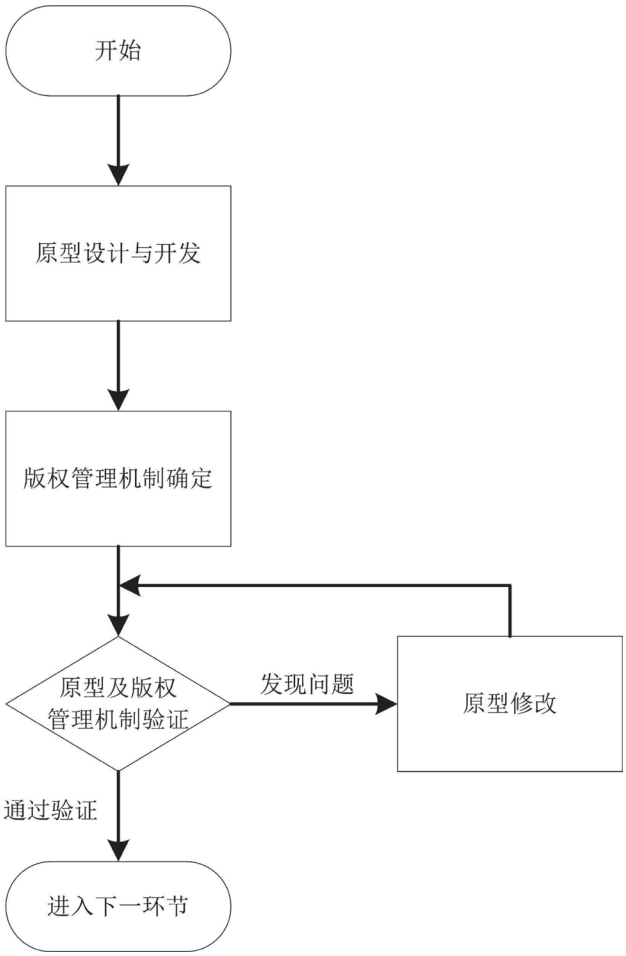


图 3 原型开发与验证环节的业务流程

4.3.2 原型设计与开发

中小学数字教材在正式编辑制作前应根据选题策划方案，选择其中的典型内容、重点功能、技术架构和应用模式等进行数字教材原型设计和开发。

4.3.3 版权管理机制确定

中小学数字教材的版权管理应在原型开发完成后，依据选题策划要求和原型的内容、技术特点及预期的出版和应用模式制定出合理机制。

4.3.4 原型及版权管理机制验证

中小学数字教材的原型验证依据选题策划方案，检测和评价数字教材原型在内容模型、功能要求、技术架构、应用模式等方面是否能达到选题策划的要求，必要时可使用数字教材原型进行典型教学试验。验证过程应记录数字教材原型存在的问题并列出问题清单。

4.3.5 原型修改

依据原型及版权管理机制验证给出的问题清单，对数字教材原型设计或数字教材的内容、技术实现、版权管理机制等方面进行调整，形成新的数字教材原型并再次进行验证。

4.4 编辑制作

4.4.1 概述

中小学数字教材的编辑制作包括申领标识、内容和功能设计、素材准备、合成与封装、内容审查、内容修改等部分。

4.4.2 申领标识

数字教材的编辑制作过程中，应根据 CY/T 110—2015 要求，为数字教材申领电子图书标识。

4.4.3 内容和功能设计

数字教材的编辑、开发人员应根据选题策划方案和数字教材原型，在教科书内容的基础上对数字教材的所有具体内容和功能进行设计，包括：数字教材主体部分的内容、扩展部分所有组件的内容，以及数字教材具备或支持的各项阅读、展示、检索、辅助和系统功能，形成数字教材制作脚本。

4.4.4 素材准备

编辑、开发人员应依据数字教材制作脚本，进行数字教材主体部分内容的撰写、编排，制作与数字教材主体部分配套的文本、图片、音频、视频、课件等扩展组件，编写数字教材的使用说明。

4.4.5 合成与封装

数字教材的所有素材准备完成后，编辑、开发人员应将数字教材主体部分、扩展部分、使用说明等进行关联，完成元数据标注和数字教材的整体封装，形成数字教材内测版，并赋予其版本标识。

4.4.6 内容审查

数字教材内测版制作完成后，对其进行内容层面的审查，包括：内容初审、内容复审和内容终审三个步骤。重点在于审查数字教材内容的教育性、科学性、适用性，并对内容中存在的缺陷给出修改意见。

4.4.7 内容修改

编辑、开发人员应根据内容审查的修改意见对数字教材的素材或实现技术进行必要的修改，并将修改结果提交审查人复核。

4.5 质量检测

4.5.1 概述

在数字教材的出版过程中，应对数字教材内测版进行全面的质量检测，质量检测对象包括数字教材的有效性、完整性、规范性和准确性等四个质量要素。检测流程应符合 CY/T 165—2017（中小学数字教材质量要求与检测方法）5.1 的相关规定。

如数字教材内测版的检测结果为“不通过检测”，应进行相应修改，并再次进行全面质量检测。

4.5.2 有效性检测

应依据 CY/T 165—2017（中小学数字教材质量要求与检测方法）中 4.2、5.2、5.3 所列要求进行数字教材内测版的有效性检测。

当数字教材实际设计的内容或媒体形式超出 CY/T 165—2017（中小学数字教材质量要求与检测方法）中所描述的范围时，还宜参照 CY/T 165—2017（中小学数字教材质量要求与检测方法）中 4.2 的要求，对超出部分的有效性进行检测。

4.5.3 完整性检测

应依据 CY/T 165—2017（中小学数字教材质量要求与检测方法）中 4.3、5.2、5.4 所列要求进行数字教材内测版的完整性检测。

4.5.4 规范性检测

应依据 CY/T 165—2017（中小学数字教材质量要求与检测方法）中 4.4、5.2、5.5 所列要求进行数字教材内测版的规范性检测。

4.5.5 准确性检测

应依据 CY/T 165—2017（中小学数字教材质量要求与检测方法）中 4.5、5.2、5.6 及附录 A 所列要求进行数字教材内测版的准确性检测。

当数字教材实际设计的内容或媒体形式超出 CY/T 165—2017（中小学数字教材质量要求与检测方法）中所描述的范围时，宜根据具体情况对超出部分的准确性进行检测。

4.5.6 生成检测报告

应依据 CY/T 165—2017（中小学数字教材质量要求与检测方法）中 6 所列要求形成数字教材内测版检测报告。

4.5.7 修改

完成质量检测后，应根据数字教材的检测报告对数字教材进行修改，并在完成修改后对照检测报告逐一进行核对，确认报告中提出的所有问题和差错都已修正。

4.6 产品发布

4.6.1 概述

中小学数字教材的产品发布环节由可发布产品确认、产品发布、资料归档、产品更新等部分组成。

4.6.2 可发布产品确认

数字教材内测版质量检测合格后，应由责任者签字确认为可发布产品。

4.6.3 产品发布

已确认的可发布产品通过发布渠道出版发布。

4.6.4 资料归档

产品发布后，将相关的选题、编制制作、质量检测等出版环节中形成的重要过程文件、资料及加工素材归档保管。

4.6.5 产品更新

对已发布的数字教材产品，根据产品规划和用户反馈情况适时进行更新。

参考文献

[1] 全国新闻出版信息标准化技术委员会. 数字期刊核心业务流程规范：CY/T 151—2016[S]. 北京：中国书籍出版社，2016.

[2] 中国标准出版社 等 . 作者编辑常用标准及规范（第三版）[M]. 北京：中国标准出版社，2008.

CY/T 161—2017

中华人民共和国新闻出版行业标准
中小学数字教材出版基本流程规范
CY/T 161—2017
*
中国书籍出版社出版发行
北京市丰台区三路居路 97 号
邮政编码：100073
电话：（010）52257143　52257140
京鲁图文印刷包装有限公司印刷
各地新华书店经销
*
开本 880 毫米 ×1230 毫米　1/16　印张 1　字数 26 千字
2018 年 3 月第 1 版　2018 年 3 月第 1 次印刷
*
书号：35068・153　　定价：16.00 元

如有印装差错　由本社发行部调换
版权专有　翻印必究
举报电话：（010）52257156